

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test A 21. januar 2026 (Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila; Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skupaj
Možne točke	4	3	10	4	5	5	2	4	3	40
Dosežene točke										

1. Določite pravilnost izjave $(A \wedge B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Pri uri kemije so se profesorica in dijaki pogovarjali o vrstah kemijskih vezi. Profesorica je dijake vprašala, katero vrsto vezi so si zapomnili. 20 dijakov je odgovorilo *ionska*, 6 dijakov je reklo *kovalentna* in 18 *kovinska*. Kar 11 jih je odgovorilo samo *ionska* in *kovinska*, 4 so rekli *ionska* in *kovalentna*, 3 pa *kovinska* in *kovalentna*. En sam dijak je odgovoril z vsemi tremi vrstami vezi, trije pa sploh niso odgovorili.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko dijakov je bilo pri uri kemije? (2)

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{13}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x \mid 12 \wedge x \in \mathbb{N}\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 2k + 1 \wedge 1 < k \leq 4\}$ in $\mathcal{C} = \{x; 2x < 16 \wedge x \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z naštevanjem elementov. (3)

(b) Zapišite množico $\mathcal{P}\mathcal{B}$ z naštevanjem elementov. Izračunajte, koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Določite naslednje množice: $(\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}) \cap \mathcal{B}^{\complement}$. (2)

(d) Izračunajte, koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$. (2)

4. Izračunajte.

$$(-1)^{2025} + \left((-2)^5 + 5^2 - (7 - 3^2)^3\right)^2 \quad (4)$$

5. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(3x - y)(3x + y) + 2(2x - y)^2 - 5x(3x - 2y) - y(4x + y)$. (5)

6. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $j^3 - 3j^2 + 25j - 75$ (3)

(b) $64 - n^3$ (2)

7. Določite neznano števk, da bo število $\overline{676767s676s}$ deljivo s številom 3. (2)

8. Določite največji skupni delitelj D in najmanjši skupni večkratnik v števil $a = 777$ in $b = 600$. Vrednost slednjega pustite zapisano v obliki produkta potenc prafaktorjev. (4)

9. Število x da ostnek 5 pri deljenju z 8, število y pa ima pri deljenju s 4 ostanek 3. Pokažite, da je število $x + y$ deljivo s številom 4. (3)